



OPENTES · TIME TTESO

O mercado transativo entrando na rede

A camada de mercado transativo sobre a plataforma de co-simulação: 33 agentes negociando a programação de armazenamento numa rede de distribuição, com a rede de comunicação no laço.

Douglas Barros · Time TTESO · agosto de 2026

Quem decide na rede de distribuição deixou de ser só a distribuidora

Com geração solar e armazenamento atrás do medidor, o consumidor vira **prosumidor**: produz, armazena e negocia energia. Cada um otimizando o próprio bolso, ao mesmo tempo.

O resultado agregado dessas decisões individuais pode violar a rede que todos compartilham. Baterias carregando juntas de madrugada afundam a tensão; solar injetando junto ao meio-dia levanta demais.

Um **sistema transativo de energia** resolve isso por preço, e não por comando: a rede sinaliza onde dói, e quem pode ceder flexibilidade é remunerado por cedê-la.

A PERGUNTA QUE A PLATAFORMA RESPONDE

A negociação entre agentes, com as mensagens passando por uma rede de comunicação real, consegue manter a tensão dentro do limite sem mandar ninguém fazer nada?

Três domínios que normalmente se simulam separados

Simular só o primeiro dá um estudo de fluxo de potência. Simular os três juntos mostra o que nenhum deles mostra sozinho: por exemplo, que um protocolo de negociação que funciona com entrega instantânea **perde propostas quando a entrega atrasa**, e a programação resultante viola justamente a tensão que deveria proteger.

DOMÍNIO ELÉTRICO

Onde a tensão cai

Fluxo de potência não linear, limites de tensão e carregamento de transformador.

DOMÍNIO DE COMUNICAÇÃO

Se a mensagem chega

Atraso, perda de pacote e roteamento multi-salto entre os agentes.

DOMÍNIO DE DECISÃO

Quem propõe o quê

Otimização de cada agente e o protocolo de negociação entre eles.

Sistema de energia transativo

Sistema de mecanismos econômicos e de controle que permite o **equilíbrio dinâmico entre geração e demanda** ao longo de toda a infraestrutura da rede elétrica, utilizando **valor econômico como parâmetro operacional**.

O QUE O MOVE

Preço, não comando

O sinal que coordena não é uma ordem de despacho, é um valor. Quem pode ceder flexibilidade responde a ele.

ONDE ELE AGE

Toda a infraestrutura

Da unidade consumidora à subestação, e não apenas no atacado.

O QUE ELE EQUILIBRA

Geração e demanda, em tempo real

O equilíbrio é dinâmico: reavaliado a cada intervalo de 15 minutos.

Definição adotada na tese de referência, a partir de Abrishambaf et al. (2019).

Quatro naturezas diferentes no mesmo problema

CONTÍNUO

Processos físicos

O fluxo de potência na rede elétrica.

DISCRETO

Tecnologia da informação

Mensagens, atrasos e perdas na rede de comunicação.

ESTOCÁSTICO

Processos incertos

Clima, irradiância e comportamento do usuário.

DECISÃO

Comportamentos

Controle e negociação, por sistemas multiagentes.

Nenhuma ferramenta única trata bem as quatro. A co-simulação mantém cada domínio no simulador que o representa melhor e **sincroniza o tempo** entre eles, em vez de forçar tudo num modelo só.

É a mesma justificativa da tese de referência, que trata a co-simulação como um meta-modelo de simulação e adota o Mosaik como co-simulador.

Por que sistemas multiagentes

Um agente é uma entidade de software com três características que interessam aqui:

- **Autonomia** — decide sozinho, a partir do próprio objetivo, sem receber ordem de um controlador central
- **Proatividade** — toma iniciativa, não apenas responde a estímulo
- **Sociabilidade** — conversa com outros agentes por um protocolo padronizado

São exatamente os requisitos de um mercado: participantes com interesses próprios que precisam chegar a um acordo sem uma autoridade que arbitre.

A PLATAFORMA

PADE

Python Agent DEvelopment framework, desenvolvido no próprio grupo. Implementa os padrões da **FIPA**: linguagem de comunicação, protocolos de interação e ambiente de execução.

O que mudou nesta etapa: a tese usava PADE 2.2 com Python 3.6 e um módulo de integração com o ns-3 que **não existe mais** na versão 3.0. A modernização para Python 3.12 e a reconstrução dessa camada são entrega deste projeto.

Dois ambientes de contratação, mais um de validação

- 1. Mercado futuro bilateral, de tarifa fixa.** O prosumidor contrata com antecedência a um preço combinado. Só pode comprar, nunca revender.
- 2. Mercado spot de tempo real.** Preço informado 15 minutos antes da entrega. Aqui o prosumidor pode comprar e vender, e é onde a incerteza entra na decisão dele.
- 3. Ambiente de validação, o mercado de restrições.** A distribuidora verifica se o conjunto das propostas cabe na rede. Quando não cabe, a precificação é alterada até caber. É onde nasce o preço locacional.

A IDEIA CENTRAL

A rede não proíbe: ela **encarece**. Quem insistir em consumir onde a rede aperta paga mais; quem ceder é remunerado. O despacho sai do bolso de cada um, e não de uma ordem.

De um modelo geral para uma aplicação transativa

É o **SiMTES** que este trabalho implementa, sobre a mesma rede e com o mesmo comportamento de mercado. O que muda são as ferramentas de cada camada, e cada troca tem motivo.

SiMSG

Um modelo de simulação para redes elétricas inteligentes em geral. Define quais blocos existem, o que cada um representa e como se relacionam. Combina três ingredientes: co-simulação, sistemas multiagentes e uma metodologia de implementação por reaproveitamento de modelos.

SiMTES

Uma instância do SiMSG aplicada a sistemas transativos. Acrescenta os quatro papéis de agente, os modelos de otimização de cada um e o mecanismo de descoberta de preço.

Mesma arquitetura, ferramentas diferentes

Camada	Tese, 2022	Aqui	Motivo da troca
Agentes	PADE 2.2, Python 3.6	PADE 3.0, Python 3.12	A versão antiga não roda em Python moderno
Comunicação	ns-3	OMNeT++	O módulo de integração com o ns-3 foi removido do PADE 3.0
Rede elétrica	pandapower e MyGrid	OpenDSS	Os dois modelos da mesma rede divergiam entre si
Otimização	CPLEX com PySP	CPLEX com Pyomo	O PySP foi removido do Pyomo 6

O que a plataforma já fazia, e o que o mercado acrescenta

Cenário IEEE 13 barras

Validou a plataforma de co-simulação de ponta a ponta, e continua sendo o cenário de referência para o controle local.

- 13 barras, 5 inversores fotovoltaicos
- Controle **Volt/Var**: o inversor reage à tensão que ele mesmo mede
- Os agentes trocam medição e comando pela rede de comunicação
- Mostrou que a cadeia elétrica, de comunicação e de agentes fecha

Cenário de mercado transativo

Acrescenta uma camada de decisão econômica sobre a mesma plataforma.

- 75 barras, 34 com geração e 48 com armazenamento
- **33 agentes negociando**: prosumidores, concentradores, DSO e mercado
- Cada agente resolve o próprio problema de otimização
- O despacho sai de um **preço**, e não de uma curva de resposta

UMA RESSALVA HONESTA

As duas redes são diferentes, com portes e perfis de carga diferentes, então **comparar os números de tensão entre elas seria injusto** e não é o que se propõe aqui. O que muda de fato é a natureza da decisão: no Volt/Var o inversor segue uma curva pré-definida; no mercado, o prosumidor propõe, o DSO contesta quando a rede não aguenta, e o preço concilia os dois.

Quatro papéis, 33 agentes num processo

AP · 25 AGENTES

Prosumidor

Faz o papel de um gerenciador de energia residencial. Programa a própria bateria e decide quanto comprar no mercado bilateral e no spot, sob incerteza.

AC · 5 AGENTES

Concentrador

Um por transformador. Agrega as propostas dos prosumidores sob ele e despacha o armazenamento de rede que o DSO determina.

AD · 1 AGENTE

DSO

Detém o modelo da rede. Verifica tensão e carregamento, e recusa programações que violem a operação.

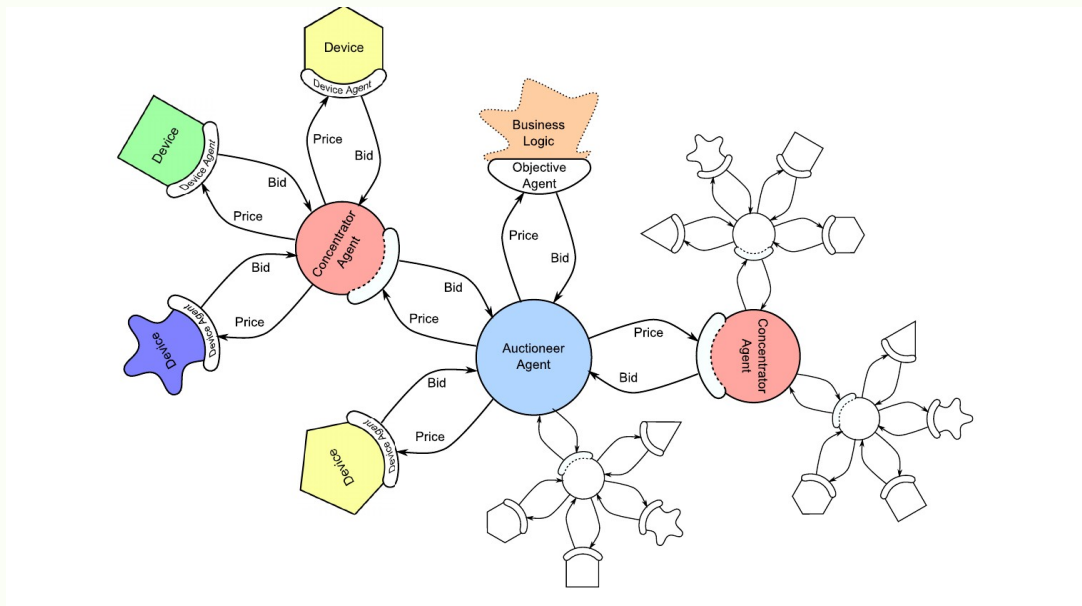
AM · 1 AGENTE

Mercado

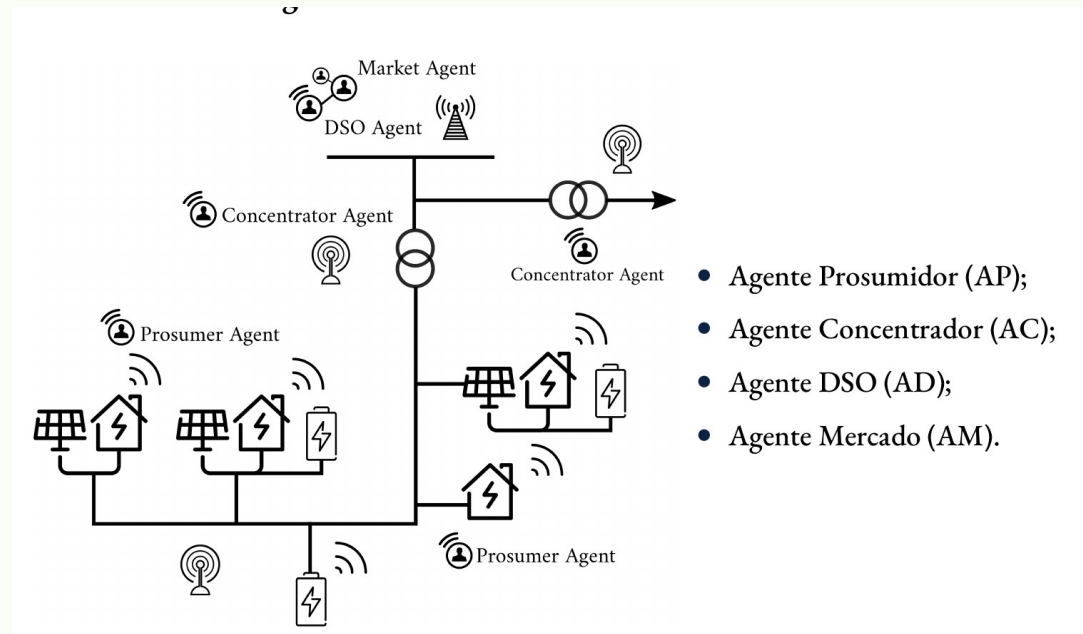
Coordena a descoberta de preço. Abre as rodadas, coleta as propostas e atualiza λ até haver acordo.

Sobre **PADE 3.0**, com protocolos FIPA padronizados: ContractNet para os leilões, Subscribe para o despacho. Mais um agente de solução, que roda os modelos de otimização fora do laço de eventos.

A hierarquia que estrutura a negociação



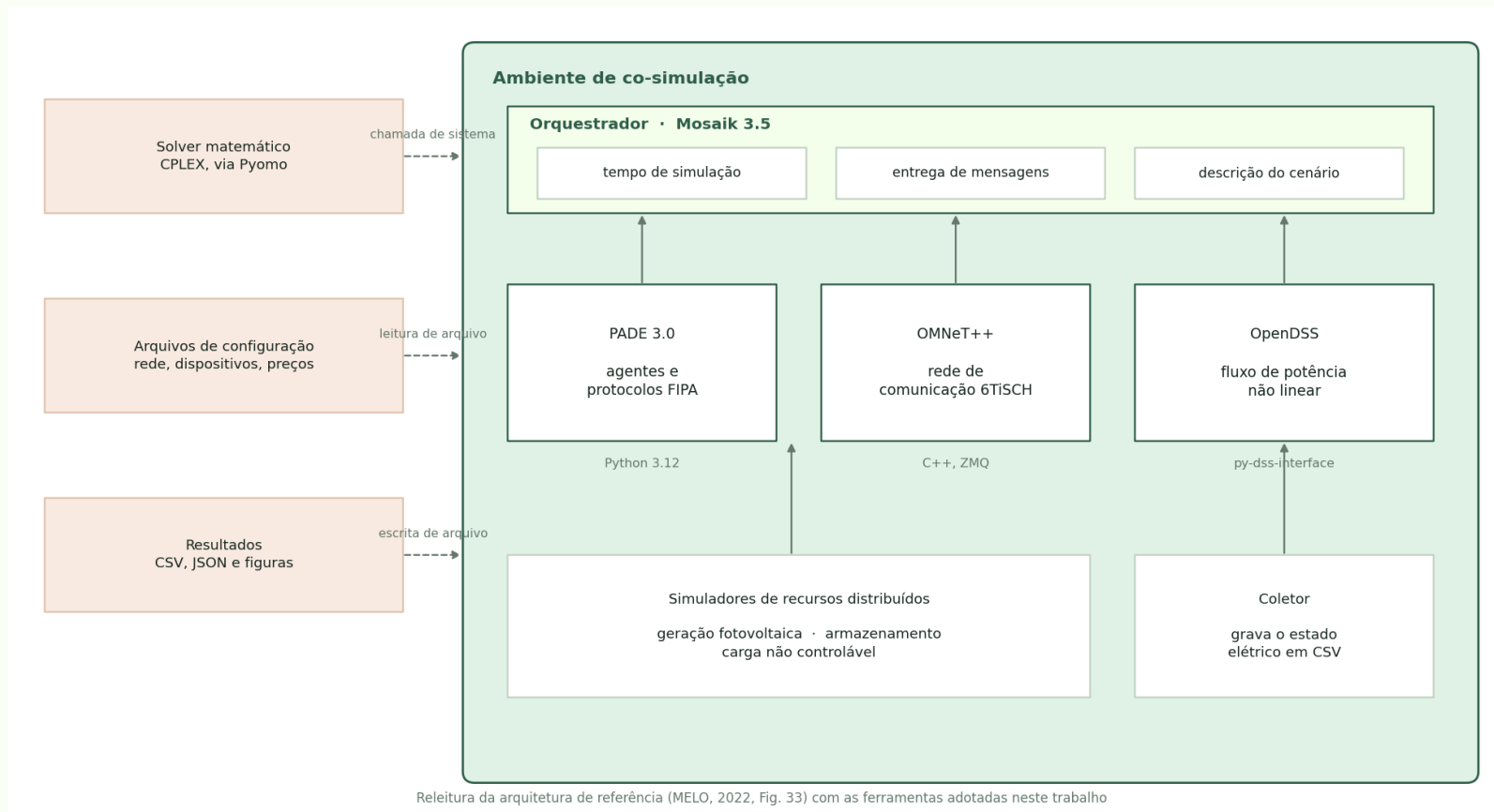
Dispositivos, concentradores e o agente leiloeiro trocando lance e preço. Conceito de KOK (2013), reproduzido em MELO (2022).



Os quatro papéis posicionados sobre a rede: prosumidor na unidade consumidora, concentrador no transformador, DSO e mercado na subestação. MELO (2022).

É essa hierarquia que a implementação reproduz, com os 33 agentes rodando sobre PADE 3.0 e conversando por protocolos FIPA.

Quatro simuladores, um maestro



Blocos da co-simulação e como se ligam. O Mosaik decide quem executa em cada instante e transporta os dados; nenhum simulador conhece os demais. Releitura da arquitetura de referência (MELO, 2022, Fig. 33) com as ferramentas adotadas aqui.

Um contêiner por simulador

- **PADE 3.0** hospeda os 33 agentes num processo, com os protocolos FIPA
- **OMNeT++** responde consultas de rota da rede 6TiSCH por ZMQ, fora do passo do Mosaik
- **OpenDSS**, via py-dss-interface, resolve o fluxo de potência não linear
- **Pyomo com CPLEX** resolve os modelos de cada agente, fora do laço de eventos

REPRODUTIBILIDADE

Um comando

`./run.sh market` sobe tudo, roda as duas passadas e grava os resultados.

Cada figura sai carimbada com a configuração que a produziu, para que duas execuções diferentes não sejam confundidas.

A rede MVLV75

75

barras: 7 em 13,8 kV e 68 em 380 V

5

transformadores de 45, 75 e 112,5 kVA

34

barras com geração so das de baixa tensão

COMO ELA CHEGOU AQUI

O grafo da tese foi convertido para um circuito OpenDSS completo. A validação comparou barra a barra contra o modelo de referência em seis cenários de carga, incluindo um com fluxo reverso. **Pior desvio: $2,08 \times 10^{-5}$ pu.**

HORIZONTE

24 horas em 96 intervalos de 15 minutos. Limites operacionais de **0,97 a 1,03 pu**. A programação é feita no dia anterior; a operação corrige a cada 15 minutos.

Onde estão a geração e o armazenamento

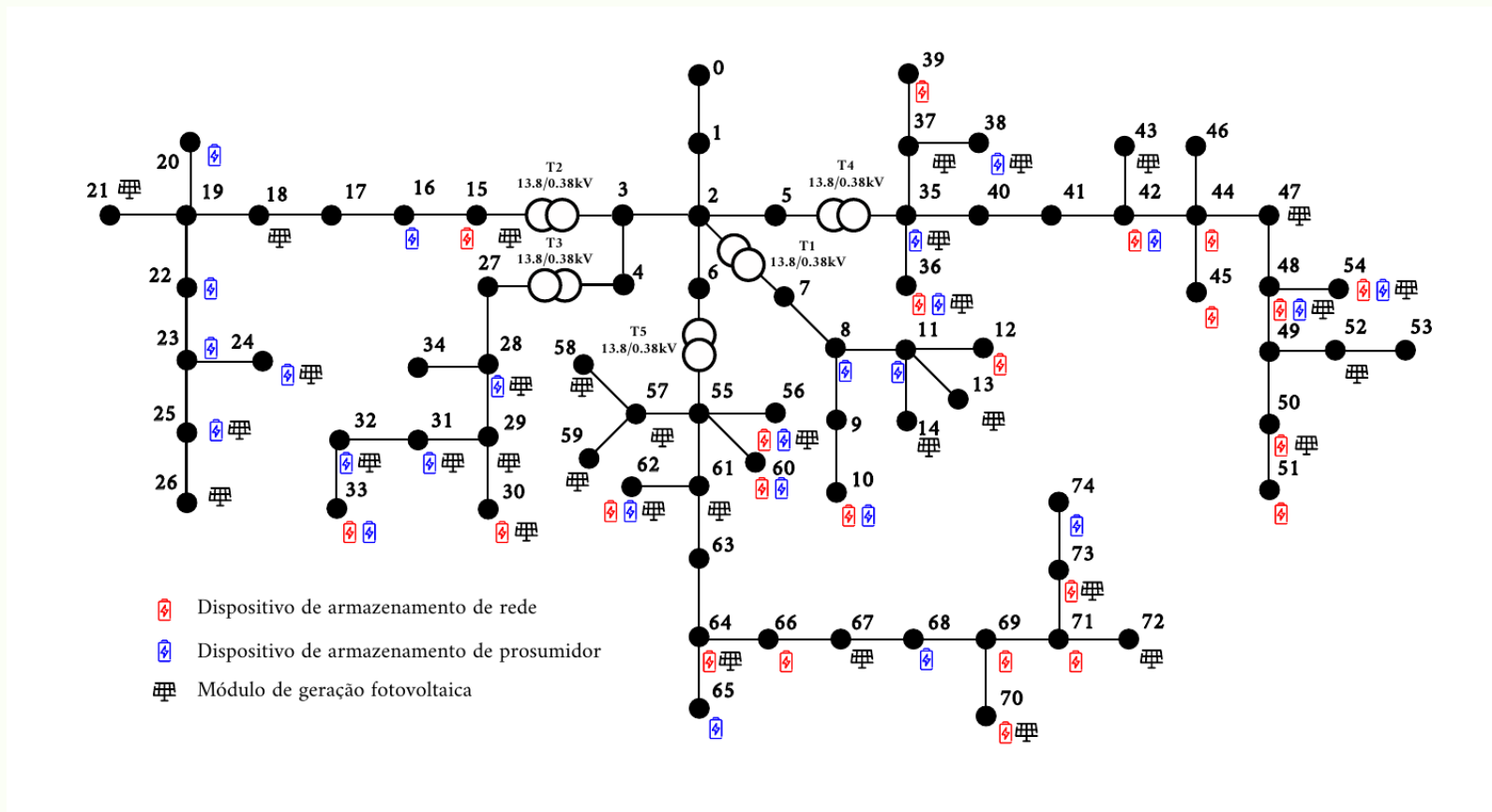


Diagrama unifilar da rede de teste: 5 transformadores de 13,8 para 0,38 kV, os módulos fotovoltaicos, o armazenamento de prosumidor (azul) e o armazenamento de rede despachado pelo DSO (vermelho). Topologia da tese de referência (MELO, 2022).

Três problemas de otimização, um por papel

PROSUMIDOR

Minimiza o custo esperado

Decide em dois estágios: quanto contratar no bilateral e como programar a bateria; depois, os lances no spot, por cenário.

Programação quadrática inteira mista, com binárias que impedem carregar e descarregar ao mesmo tempo.

CONCENTRADOR

Defende os prosumidores

Minimiza o desvio da programação proposta, penalizado pelo preço λ , com uma garantia mínima de energia entregue.

Problema quadrático.

DSO

Defende a rede

Minimiza o desvio da programação, ponderando prosumidor e armazenamento de rede, sujeito a tensão e carregamento.

O sinal de λ entra invertido em relação ao concentrador: é a disputa, posta na função objetivo.

O preço não é arbitrado, é descoberto

1. O concentrador propõe uma programação $\mathbf{x}$ que serve aos prosumidores dele.
2. O DSO responde com a programação $\mathbf{y}$ que a rede aguenta.
3. O agente de mercado mede a discordância e ajusta o preço: $\lambda \leftarrow \lambda + \alpha(\mathbf{x} - \mathbf{y})$.
4. Com o preço novo, os dois recalculam. Repete até $\mathbf{x} \approx \mathbf{y}$.

Onde a rede não aperta, a discordância é zero desde a primeira rodada e o preço fica em zero. O preço aparece **só onde e quando há conflito**.

UM DETALHE QUE VALE A ATENÇÃO

λ é o multiplicador de Lagrange da restrição de acoplamento. Ele é **propriedade do problema**, não do algoritmo: dois métodos convergentes chegam ao mesmo λ , em número diferente de rodadas.

Isso virou ferramenta de diagnóstico. Quando o nosso λ não batia com o da tese, a conclusão não era "o algoritmo está errado", e sim "os problemas são diferentes" — e deu para medir exatamente em quê.

Como o DSO sabe que a tensão vai violar

A tensão é linearizada em torno do ponto de operação por uma matriz de sensibilidade: quanto cada quilowatt injetado em cada nó move a tensão de todos os outros.

O trabalho original extraía essa matriz do jacobiano de um **segundo simulador de rede**, o que obrigava a manter dois modelos da mesma rede — que, no repositório de referência, divergiam entre si em transformador e em modelo de carga.

Foi acrescentada também a sensibilidade ao **reativo**, que a formulação original despreza. Ela não muda o caso da tese, mas mostra que a hipótese é condicional: se o inversor mantiver fator de potência constante, ignorar o reativo leva de 5 para **117** pontos violados.

CONTRIBUIÇÃO DESTE TRABALHO

Sensibilidade por perturbação

A mesma matriz é obtida perturbando a potência de cada nó no próprio OpenDSS e medindo a variação de tensão. Um simulador só, e o método não depende de o solver expor o jacobiano.

Validação: erro relativo mediano de **0,04%** contra o jacobiano de referência.

Três ciclos de mensagens, dentro de cada janela de 15 minutos

MINUTO 1

Concentrador → prosumidores

Cada concentrador pede a programação aos prosumidores sob o seu transformador.

MINUTO 5

DSO → concentradores

O DSO recolhe as programações agregadas e verifica as restrições da rede.

MINUTO 10

Mercado → concentradores e DSO

Se houve violação, abre-se a descoberta de preço, que itera até o acordo.

ACHADO

O ciclo 2 **não existia como tráfego**: o agente de mercado lia a programação direto da memória do concentrador, por dentro do processo. O atalho pulava a rede inteira, e por isso o ciclo 2 nunca aparecia em medição nenhuma de comunicação. Hoje ele é uma troca de mensagens de verdade, iniciada pelo DSO, como a arquitetura descreve.

As duas fases, do início ao acordo

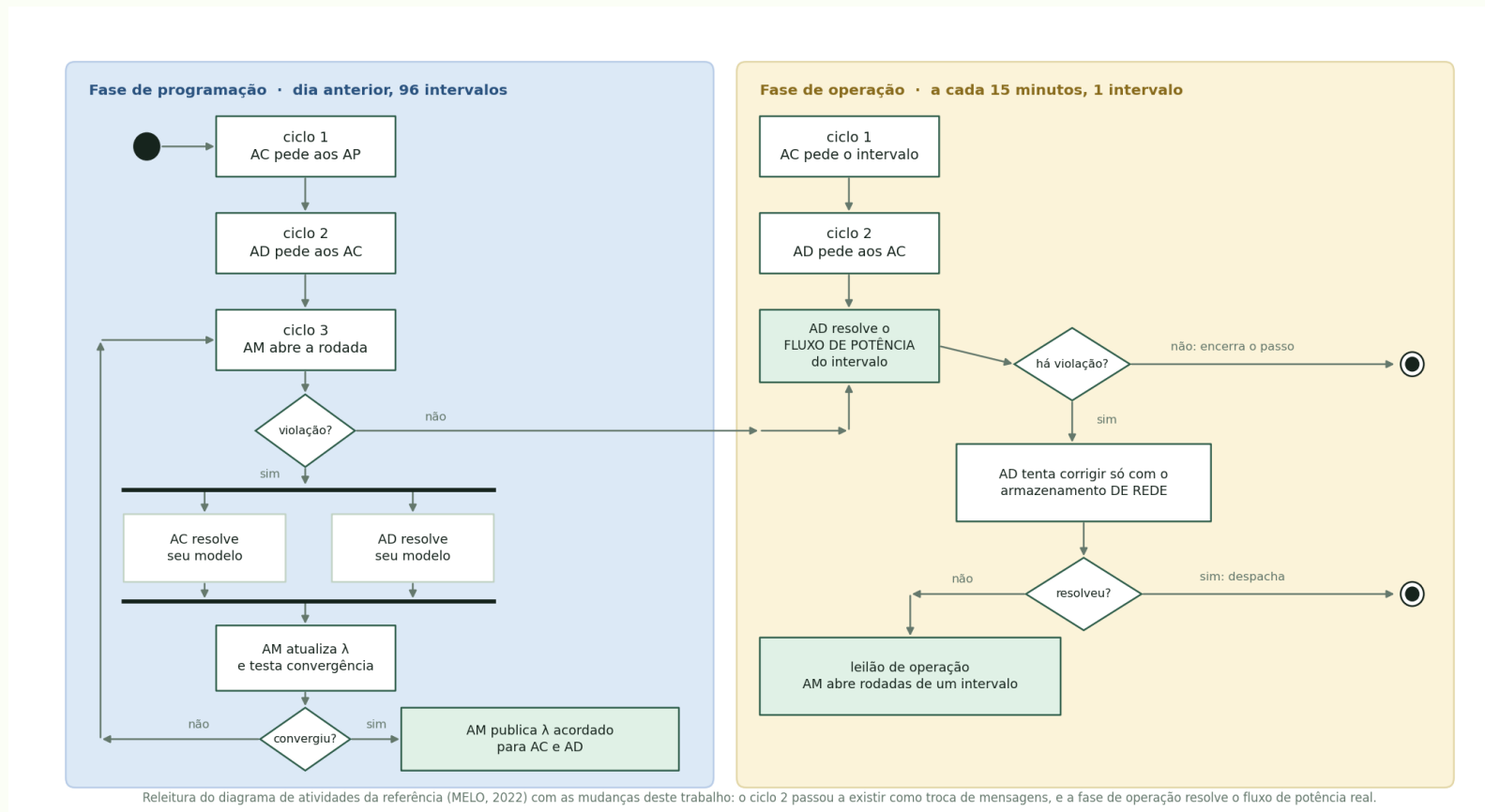


Diagrama de atividades das duas fases. À esquerda, a programação do dia seguinte, que itera até o preço convergir. À direita, a operação, que a cada 15 minutos confere o desvio e corrige. Releitura do diagrama da referência (MELO, 2022) com as mudanças deste trabalho.

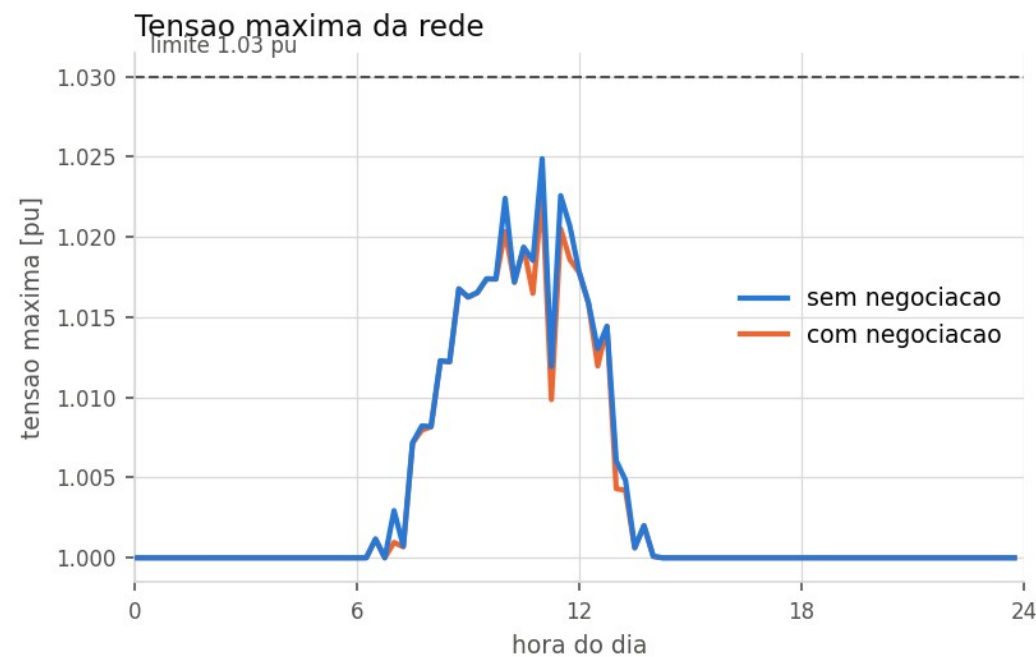
A negociação elimina a subtensão

Caso	Tensão mínima	Tensão máxima	Pontos violados
Sem mecanismo de mercado	0,93946 pu	1,02488 pu	337
Com a negociação multiagente	0,97033 pu	1,02282 pu	0

O horário crítico é **17:45**, quando a demanda sobe e a geração solar já caiu. É o mesmo horário que a tese relata, e não por coincidência: sai da mesma curva de carga com o mesmo dimensionamento por nó.

O dia inteiro, com e sem o mercado

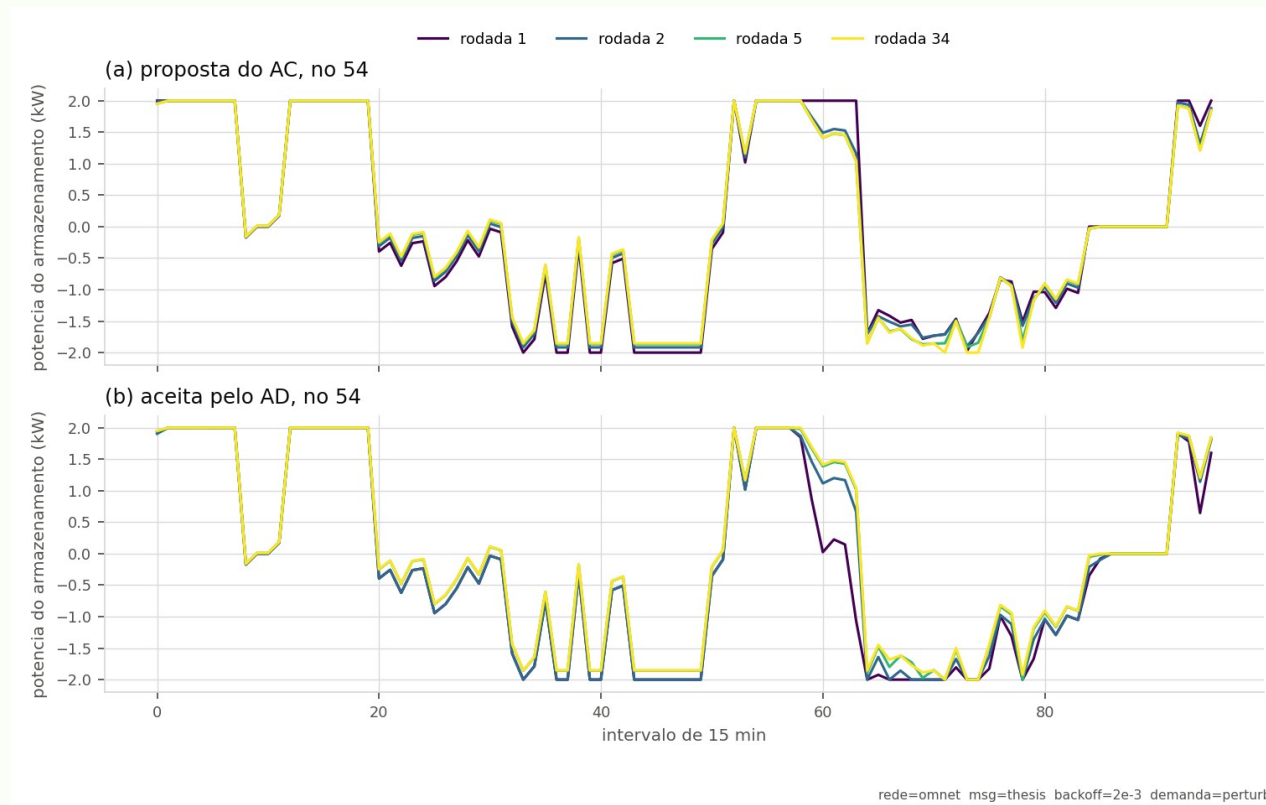
Fluxo de potencia completo (OpenDSS) sobre a programacao acordada



Tensão mínima e máxima da rede ao longo das 24 horas. A faixa cinza é a banda operacional de 0,97 a 1,03 pu. Sem negociação, a mínima mergulha abaixo do limite no fim da tarde; com negociação, ela encosta no limite e não o cruza.

Repare que o mercado **não** afasta a tensão do limite mais do que o necessário: ele resolve a violação ao custo mínimo, que é exatamente o que a função objetivo pede.

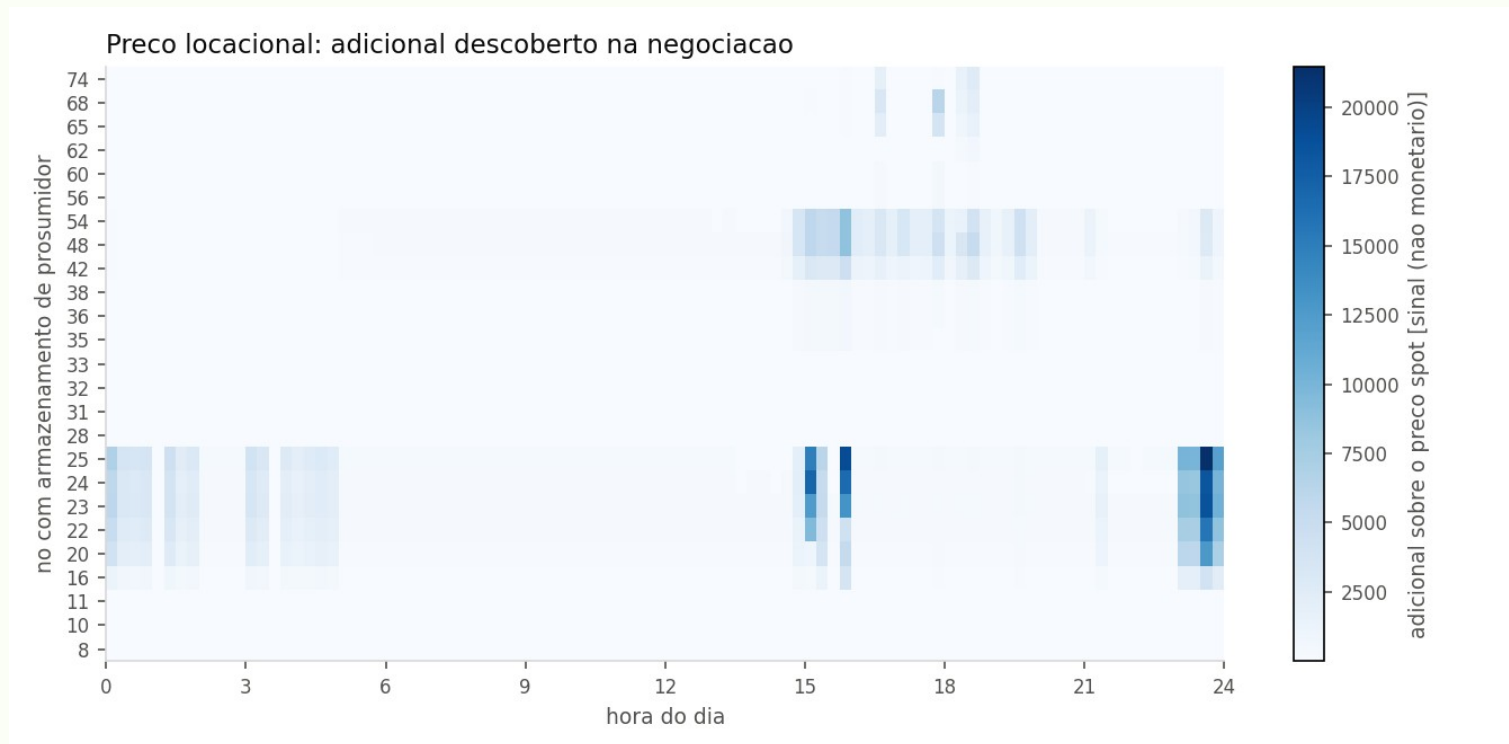
A negociação, rodada a rodada, num nó



Programação do armazenamento no nó 54, o de maior discordância. Em cima, o que o concentrador propõe; embaixo, o que o DSO aceita. As cores vão da primeira rodada à última.

O padrão é o esperado de um armazenamento que responde a preço: **carrega de madrugada**, quando a energia é barata, e **descarrega no fim da tarde**, quando é cara e a rede está no pior momento. O movimento entre rodadas é quase todo no início; daí as rodadas serem espaçadas em escala logarítmica na figura.

Onde e quando o preço apareceu

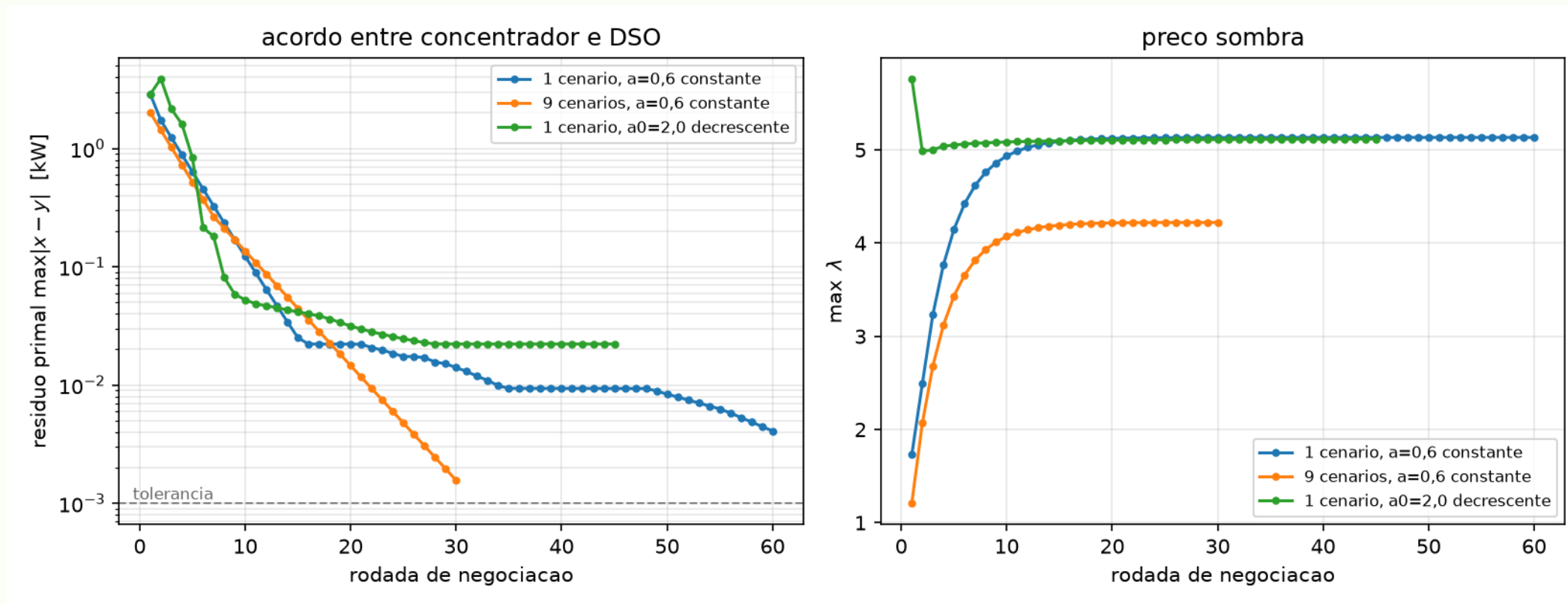


Adicional de preço por nó e por hora, descoberto na negociação. Quanto mais escuro, maior o sinal.

O preço não é uniforme: concentra-se nos nós 16 a 28 e em dois horários, a madrugada e o fim da tarde. São exatamente os momentos em que a rede aperta. Onde não há conflito, o adicional é zero.

Ressalva honesta: a própria tese diz que não trata λ como valor financeiro real, e a formulação confirma: com o peso adimensional adotado, λ tem unidade de potência, não de moeda. Por isso a legenda diz sinal. Vira preço quando o peso for calibrado em unidade monetária.

O acordo é medido, não declarado



À esquerda, a discordância entre concentrador e DSO caindo ao longo das rodadas. À direita, o preço sombra estabilizando.

O critério de parada da formulação original compara a **variação** do preço, e não a discordância em si. Isso é um resíduo escalado pelo passo, e com passo decrescente ele dispara cedo demais: a curva verde declara convergência com discordância cinco vezes pior que a azul. Reportamos os dois lado a lado, e a comparação honesta é pela discordância.

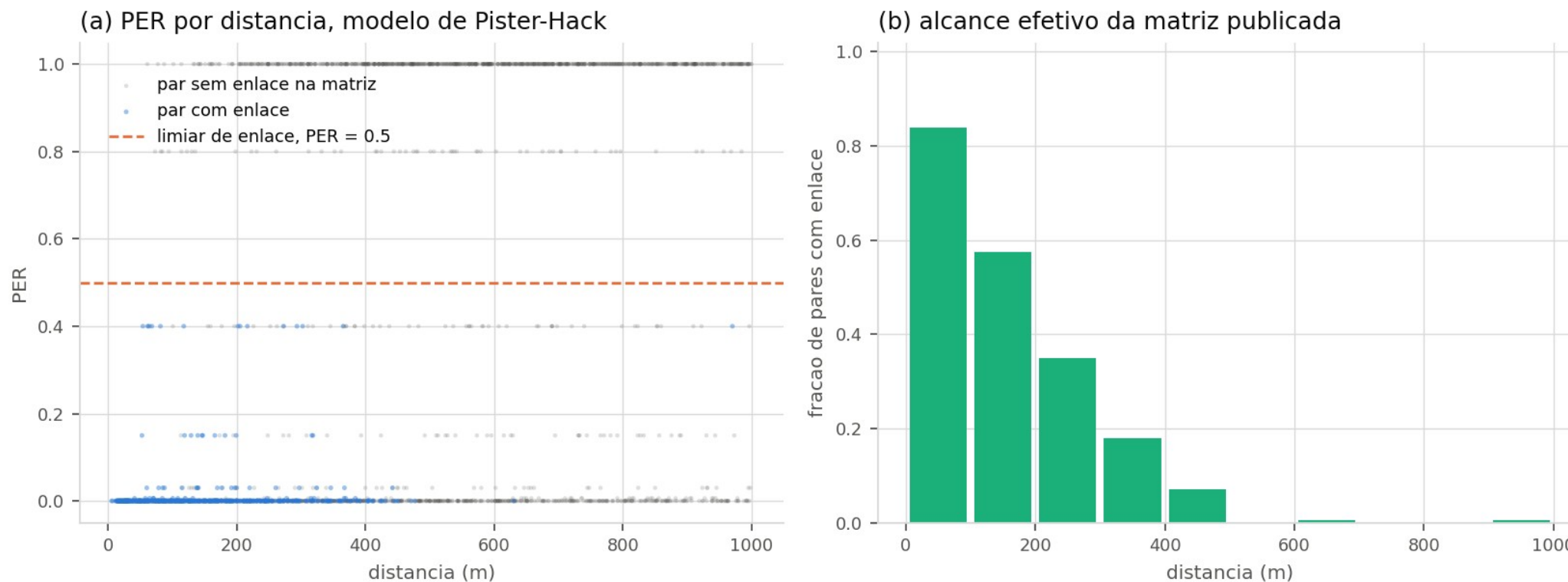
A rede que carrega a negociação

Uma rede **LPWA 6TiSCH**, sem fio, de baixa potência: o padrão IEEE 802.15.4g a 50 kbps, com salto de canal e acesso por divisão de tempo.

578 Cada enlace recebe uma taxa de erro que depende da distância, pelo modelo de propagação Pister-Hack. As mensagens são roteadas por múltiplos saltos até o destino, e o atraso sai da própria simulação de eventos no OMNeT++.

As coordenadas dos agentes e a matriz de adjacência são **dados publicados** pela tese, lidos do arquivo. Numa primeira versão nós a regenerávamos, o que exige supor o orçamento de rádio: a suposição natural produziu uma rede duas vezes e meia mais densa, e resultados de comunicação otimistas.

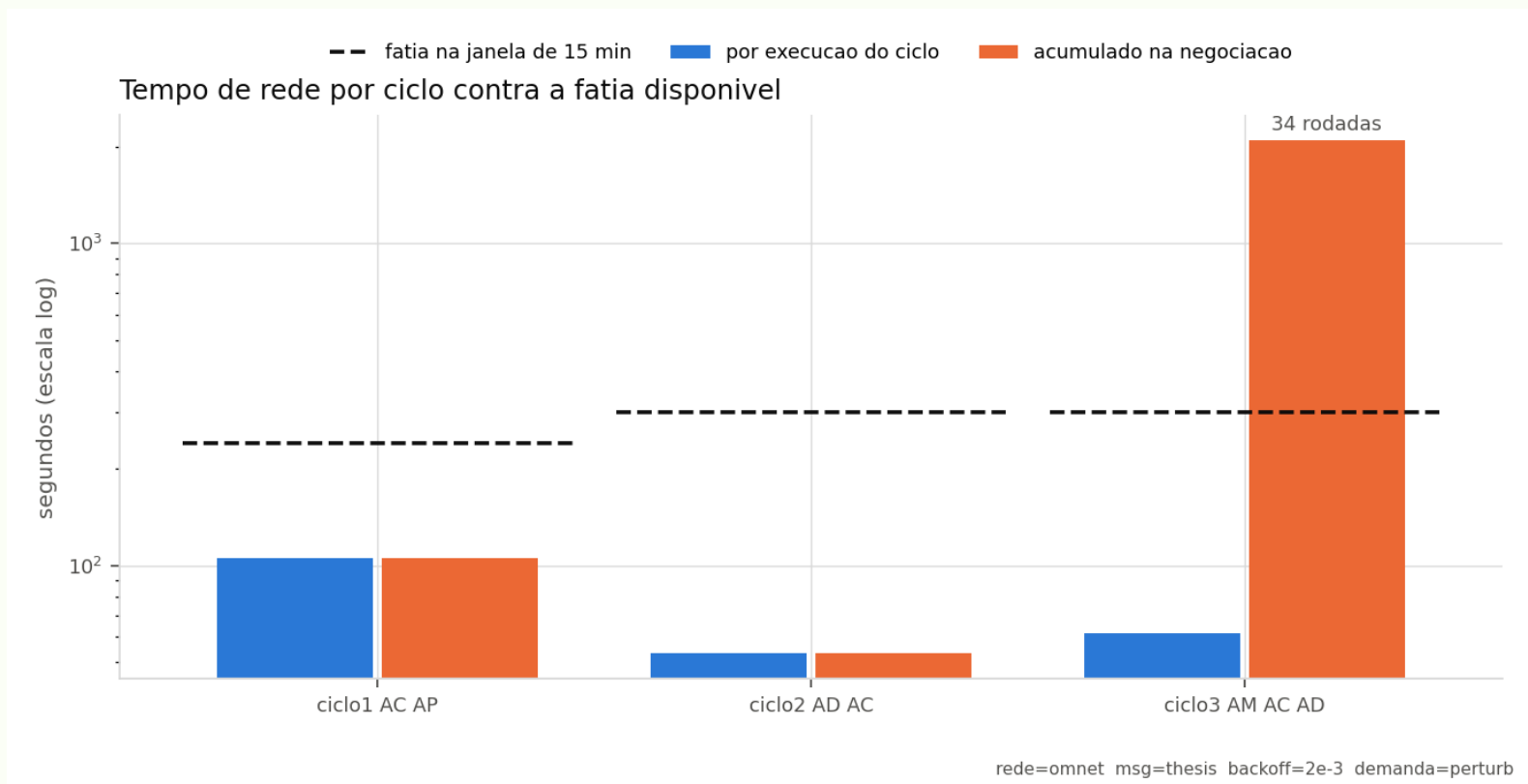
Erro de pacote em função da distância



À esquerda, a taxa de erro de cada par de agentes em função da distância, separando quem tem enlace de quem não tem. À direita, a fração de pares com enlace por faixa de distância.

O espalhamento vertical é o próprio modelo: a mesma distância pode dar erro alto ou baixo, conforme o desvio de propagação sorteado para aquele par. O alcance efetivo da rede cai rápido: **84% dos pares se conectam até 100 m**, e praticamente nada além de 500 m.

Cada ciclo cabe na sua fatia de tempo?



Tempo de rede consumido por cada ciclo, contra a fatia que ele tem dentro da janela de 15 minutos. Escala logarítmica.

Isoladamente, os três cabem. O aperto é que o ciclo 3 **se repete**: são 34 rodadas de descoberta de preço, e o acumulado passa de 3.000 segundos contra uma fatia de 300. Na programação do dia seguinte isso não é problema, porque há horas disponíveis. Na operação em tempo real, cabem cerca de cinco rodadas.

A mensagem real não cabe na rede projetada para ela

Mensagem	Quadros	Perda no pior enlace
Chamada declarada, 100 B	1	2,56%
Proposta declarada, 1250 B	10	22,84%
Proposta real, 27.275 B	215	99,62%
Chamada real, 35.663 B	281	99,93%

A implementação de referência informa ao simulador de rede um tamanho de mensagem **arbitrário**: 100 bytes para a chamada, 1000 a 1500 para a proposta. Para a fase de operação isso está certo, e nós medimos 1.004 bytes.

Mas a programação do dia seguinte carrega o preço de **25 nós por 96 intervalos** a cada rodada. O conteúdo real é de **35.663 bytes**, ou 281 quadros.

Perder qualquer fragmento perde a mensagem inteira. Um enlace tolerável para um quadro é fatal para 281, e o concentrador que fica atrás dele **se torna incomunicável**: a negociação não completa.

O número de projeto: a chamada precisaria encolher de 35,7 kB para cerca de **500 bytes**, um fator de 70. Enviar só o que mudou, ou só a parcela do nó destinatário, deixa de ser refinamento e vira requisito.

O que confere com a referência

Grandeza	Tese	Aqui	Situação
Tensão às 17:45, sem e com armazenamento	0,94 → 0,97 pu	0,93946 → 0,97033 pu	confere
Horário crítico de subtensão	17:45	17:45	confere
Horário crítico de sobretensão	10:00	10:00–11:00	confere
Enlaces da rede de comunicação	578	578	confere
Modelo de rede elétrica, barra a barra	—	2,08e-5 pu	validado
Matriz de sensibilidade	—	0,04% mediano	validado
Preço sombra máximo	2,18	2,359	8%, reconciliado
Rodadas até convergir	8	9	reconciliado

As duas últimas linhas exigiram um experimento próprio: desligar, uma a uma, as diferenças de modelagem que acrescentamos. O fator dominante era o **modelo estocástico** — o prosumidor que decide sob incerteza programa de forma menos agressiva e estressa menos a rede. E as rodadas eram o **critério de parada**, três ordens de grandeza mais frouxo na referência.

Além de portar, o que mudou

PLATAFORMA

Um modelo de rede, não dois

A referência mantinha dois modelos da mesma rede, que divergiam em transformador e em modelo de carga. Unificados em OpenDSS.

MÉTODO

Sensibilidade por perturbação

Dispensa o segundo simulador e vale para rede desequilibrada. Agora também com reativo.

PROTOCOLO

Retransmissão e contabilidade própria

O ContractNet do PADE supõe entrega instantânea: sem perda nenhuma, só com atraso, o ciclo fechava com 19 das 25 programações.

ECONOMIA

Liquidação e preço locacional

A referência propõe os dois mercados e não liquida as transações. Aqui elas são registradas, com a unidade declarada.

RIGOR

Convergência publicada

Curva de convergência com resíduo primal ao lado do critério original, o que expõe quando o critério engana.

ENGENHARIA

Execução reproduzível

Um contêiner por simulador, comando único, e cada figura carimbada com a configuração que a produziu.

O que vem agora

- 1. Melhorar a comunicação pelo OMNeT++.** A medição mostrou que a mensagem real não trafega: a chamada precisa cair de 35,7 kB para cerca de 500 bytes. Enviar só o que mudou, ou só a parcela do nó destinatário, deixa de ser refinamento e vira requisito.
- 2. Testar sem o modelo estocástico.** Rodar o prosumidor como **MILP determinístico no CPLEX**, em vez da forma extensiva com cenários. Custa menos tempo de solver e isola quanto da folga vem da incerteza: a ablação já indicou que é o fator dominante no preço sombra.
- 3. Montar uma rede menor para teste.** Cada execução completa leva dezenas de minutos, o que trava o ciclo de tentativa e erro. Uma rede reduzida permite iterar rápido e ainda assim exercitar o mecanismo.
- 4. Verificar o coordenador de preço nos dois sentidos.** Até aqui a restrição que aperta é a de subtensão. Falta construir um caso em que a sobretensão seja o vínculo ativo, para confirmar que o preço atua nos dois extremos da faixa e não só num deles.

O mercado transativo saiu do papel e entrou na rede

Trinta e três agentes negociam a programação do armazenamento de um dia inteiro, o preço emerge da disputa em vez de ser arbitrado, e a potência que existiria em 337 pontos da rede desaparece com as mensagens passando por um meio de comunicação sem fio que atrasa, perde pacote e às vezes não entrega

Documentação completa no repositório: MERCADO.md para a formulação, COMPARACAO_TESE.md para o confronto com a referência, GUIA.md para quem chega agora.

Referências

- MELO, L. S. **Modelo de simulação computacional multidomínio para análise de redes elétricas inteligentes com aplicação em transações econômicas de energia.** Tese de doutorado, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022.
- MELO, L. S.; TOFOLI, F. L.; ISSICABA, D.; MONTEIRO, M. E. P.; BARROSO, G. C.; SAMPAIO, R. F.; LEÃO, R. P. S. **Co-simulation platform for the assessment of transactive energy systems.** Electric Power Systems Research, v. 223, 109693, 2023.
- MELO, L. S. et al. **Integração PADE/Mosaik para simulação de sistemas multiagentes em redes elétricas inteligentes.** 2020.
- KOK, K. **The PowerMatcher: smart coordination for the smart electricity grid.** Tese de doutorado, Vrije Universiteit Amsterdam, 2013.
- HU, J. et al. **Application of network-constrained transactive control to electric vehicle charging for secure grid operation.** IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2017.
- ABRISHAMBAF, O. et al. **Towards transactive energy systems: an analysis on current trends.** Energy Strategy Reviews, 2019.

Referências (continuação)

- LE, T. N. et al. **Modelo de propagação Pister-Hack**. 2009.
- MUNICIO, E. et al. **Simulating 6TiSCH networks**. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2019.
- PRANDO, L. R. et al. **Experimental performance comparison of emerging low power wide area networking technologies**. 2019.
- PETAJARVI, J. et al. **On the coverage of LPWANs: range evaluation and channel attenuation model**. 2015.
- SPALTHOFF, C. et al. **SimBench: open source dataset for comparable benchmarking**. 2019.
- DUGAN, R. C.; McDERMOTT, T. E. **An open source platform for collaborating on smart grid research**. IEEE PES General Meeting, 2011. (OpenDSS)
- RADATZ, P. **py-dss-interface**, interface Python para o OpenDSS.
- SCHÜTTE, S.; SCHERFKE, S.; TRÖSCHEL, M. **Mosaik: a framework for modular simulation of active components in smart grids**. 2011.
- VARGA, A.; HORNIG, R. **An overview of the OMNeT++ simulation environment**. Simutools, 2008.
- MELO, L. S.; SAMPAIO, R. F.; LEÃO, R. P. S. et al. **PADE: Python Agent DEvelopment framework**. GREI-UFC.
- HART, W. E. et al. **Pyomo: optimization modeling in Python**. Springer, 2017.
- Nordpool. **Série histórica de preço spot**.